

Xây dựng phương pháp hỏi đáp tri thức dựa trên bản thể học

Ontology-based Question Answering with LLM Agent

Võ Lê Ngọc Thịnh
Mentor: Thái Phát Triển

Viettel High Tech

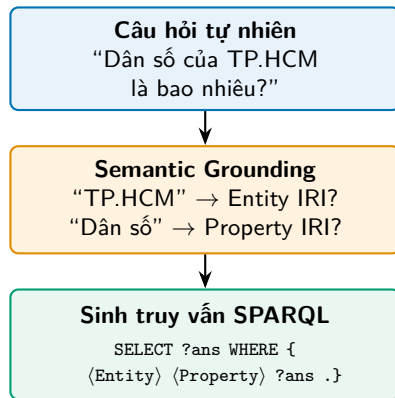
VDT 2026

Bài toán: Hỏi đáp trên Knowledge Base có Ontology

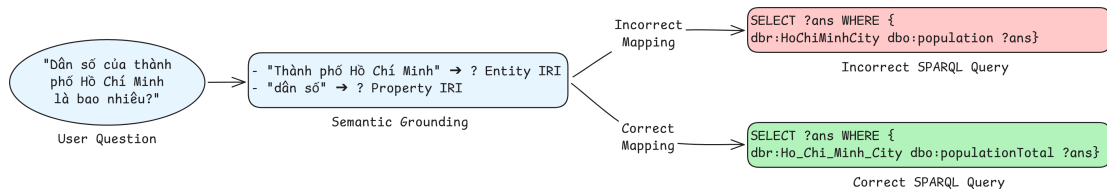
- Tri thức nội bộ được cấu trúc hóa thành **Knowledge Base** theo mô hình Ontology
- Truy vấn chính xác cần định danh **IRI** và lệnh truy vấn **SPARQL**.
- **Rào cản:** Người dùng cuối khó khai thác trực tiếp do bị giới hạn về kỹ thuật.

Hạn chế của LLM

Dễ tự suy đoán sai **entity**, **property** và **class** khi không có Knowledge Base đối chiếu.



Vấn đề và thách thức trong OntologyQA



Vấn đề của LLM trong OntologyQA

- Sinh ra thuộc tính hoặc tài nguyên không tồn tại.
- SPARQL đúng cú pháp nhưng không khớp với schema và dữ liệu thực tế.

Yêu cầu của hệ thống

- Tìm đúng các **entity**, **property** và **class**.
- Thực thi và điều chỉnh truy vấn SPARQL phù hợp.
- Kết quả được truy xuất và có thể kiểm chứng trên knowledge base.

Giải pháp đề xuất: OntoAgentQA

1. Kiến trúc ReAct Agent

- LLM điều phối suy luận đa bước bằng LangGraph.
- Sinh, kiểm tra và hiệu chỉnh truy vấn SPARQL.

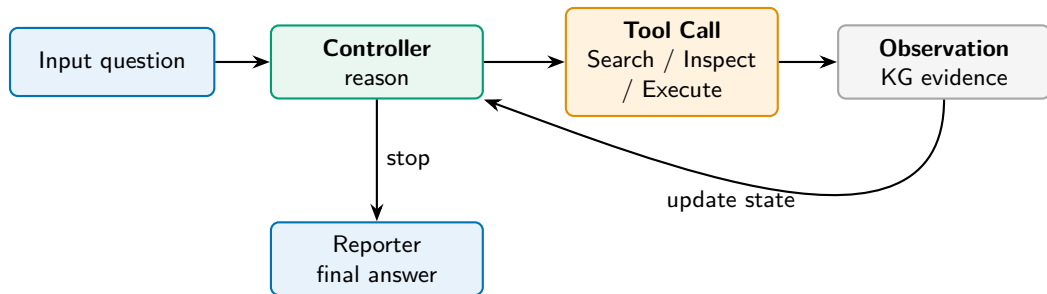
2. Chiến lược Semantic Grounding

- Entity: full-text search để ánh xạ tên riêng.
- Schema: hybrid search kết hợp RRF cho thuộc tính và lớp ontology.

3. Bộ công cụ khám phá đồ thị

- Search, Inspect và Execute cho từng bước truy xuất.
- Kiểm tra cấu trúc lân cận và thực thi SPARQL trên GraphDB.

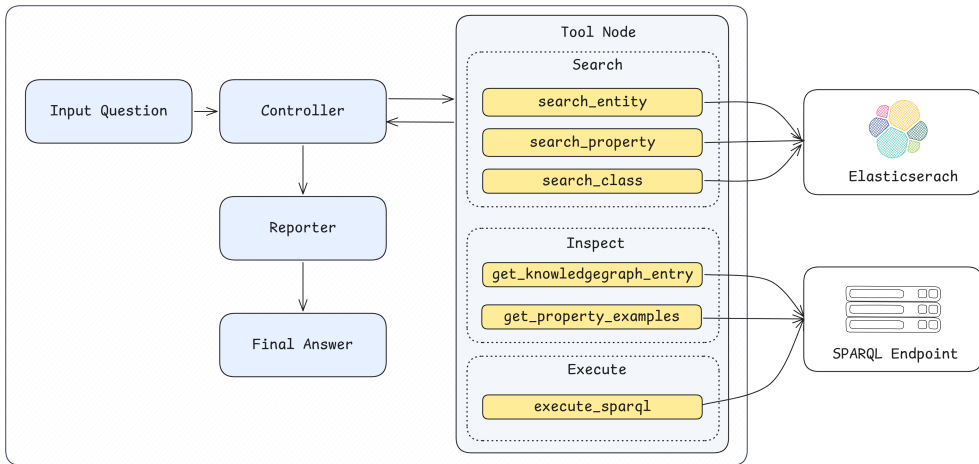
Phương pháp tiếp cận: ReAct và Tool-Calling



Thông điệp

Thay vì LLM trả lời một lượt, cơ chế ReAct cho phép agent kiểm tra từng giả thuyết bằng knowledge graph trước khi sinh truy vấn SPARQL.

Kiến trúc hệ thống



Hình 1: Chi tiết luồng xử lý chính của OntoAgentQA dựa trên LangGraph.

Bộ công cụ khám phá Knowledge Graph

Search

entity
property
class

Tìm IRI ứng viên

Inspect

KG entry
property examples
Kiểm tra cạnh lân cận

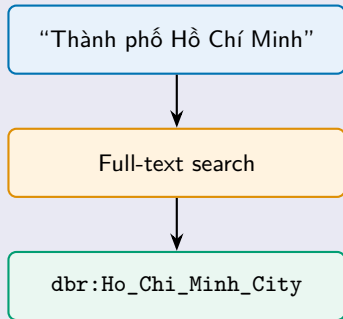
Execute

SPARQL query
Kiểm chứng truy vấn

Observation từ tool được lưu vào state,
controller sẽ dùng lịch sử đó để chọn bước tiếp theo.

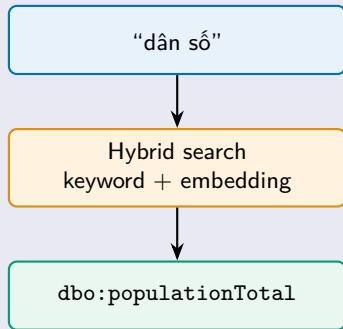
Semantic grounding: Hai chiến lược tìm kiếm

Named Entity Grounding



Phù hợp với khớp tên riêng quy mô lớn

Schema Grounding



Phù hợp với khái niệm diễn đạt đa dạng

Ví dụ: Từ câu hỏi đến SPARQL

- ❶ Input: “Dân số của Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu?”
- ❷ `search_entity` → `dbr:Ho_Chi_Minh_City`
- ❸ `search_property` → `dbo:populationTotal`
- ❹ `execute_sparql` trên GraphDB
- ❺ Reporter diễn giải kết quả

Generated SPARQL

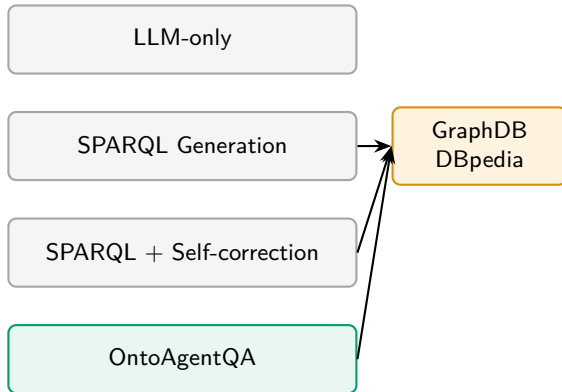
```
SELECT ?ans WHERE {  
  dbr:Ho_Chi_Minh_City dbo:populationTotal ?ans  
}
```

Câu trả lời có căn cứ từ DBpedia

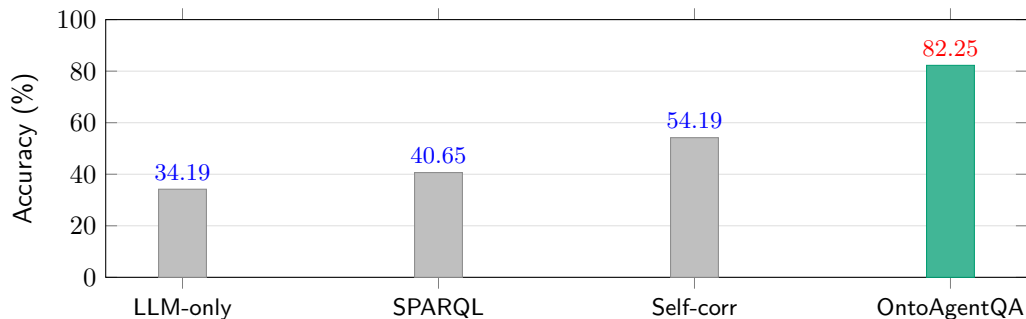
Thiết lập thực nghiệm

Benchmark

- 62 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Việt.
- 9 nhóm: comparison, multi-hop, entity, boolean, attribute, schema, superlative, list, counting.
- LLM: Gemma-4-26B-A4B-IT.



Kết quả thực nghiệm



Kết quả chính

OntoAgentQA đạt **51/62 câu đúng** nhờ semantic grounding và kiểm chứng bằng SPARQL.

Bảng kết quả chi tiết

Phương pháp	Đúng TB	Acc.	Input tok.	Output tok.	Time
LLM-only	21.2	34.19%	175.52	6.00	0.31s
SPARQL Generation	25.2	40.65%	2,560.83	357.22	6.78s
SPARQL Generation + Self-correction	33.6	54.19%	9,128.15	907.16	16.93s
OntoAgentQA (Ours)	51.0	82.25%	53,508.71	438.63	25.22s

Bảng 1: OntoAgentQA tăng độ chính xác rõ rệt, đổi lại cần nhiều input tokens hơn do lưu lịch sử tool-calling và observation.

Đánh giá hiệu quả

Hiệu quả và nguyên nhân

- **51/62 câu đúng (82.25%)**, vượt baseline tốt nhất **54.19%**.
- Thành công nhờ **Search / Inspect / Execute** thay vì tự suy đoán IRI.
- Kiểm tra lân cận trong KG giúp giảm truy vấn rỗng hoặc sai property.

Trade-offs

- Thời gian: **25.22s/câu**; input: **53,508.71 tokens**.
- Chi phí đến từ lịch sử tool-calling và observation.
- Output chỉ **438.63 tokens**, thấp hơn baseline self-correction với **907.16 tokens**.
- Agent sinh truy vấn trúng đích hơn, ít lặp lại quá trình sửa lỗi.

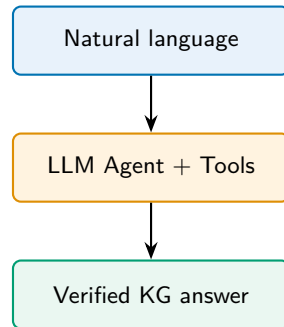
Kết quả cho thấy OntoAgentQA ưu tiên **độ chính xác và khả năng kiểm chứng**. Chi phí tăng chủ yếu nằm ở bước truy xuất và lưu ngữ cảnh.

Đóng góp cốt lõi

- Thiết kế hệ thống hỏi đáp ReAct Agent cho đồ thị tri thức.
- Đạt độ chính xác 82.25%, vượt trội so với các phương pháp baselines.
- Kiểm soát tình trạng hallucination của LLM dựa trên bằng chứng thực tế từ KG.

Hướng phát triển

- Tối ưu hóa số vòng lặp và quản lý state để giảm chi phí token và độ trễ.
- Mở rộng thử nghiệm trên các ontology chuyên ngành của doanh nghiệp.





[R. Cyganiak, D. Wood, M. Lanthaler.](#)

RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax. W3C, 2014.



[W3C OWL Working Group.](#)

OWL 2 Web Ontology Language Document Overview. W3C, 2012.



[S. Harris, A. Seaborne.](#)

SPARQL 1.1 Query Language. W3C, 2013.



[S. Yao et al.](#)

ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. 2022.



[D. Allemang, J. F. Sequeda.](#)

Increasing the LLM Accuracy for Question Answering: Ontologies to the Rescue! 2024.

Cảm ơn hội đồng đã lắng nghe.

Q&A

Appendix

Appendix: Chi tiết Indexing

Entity index

- Dựa trên local name của IRI.
- Giải mã và chuẩn hóa tên gọi.
- Truy vấn bằng full-text search.

Schema index

- `owl:Class`, `owl:ObjectProperty`, `owl:DatatypeProperty`.
- Lưu label, comment, domain, range.
- Hybrid search + Reciprocal Rank Fusion.